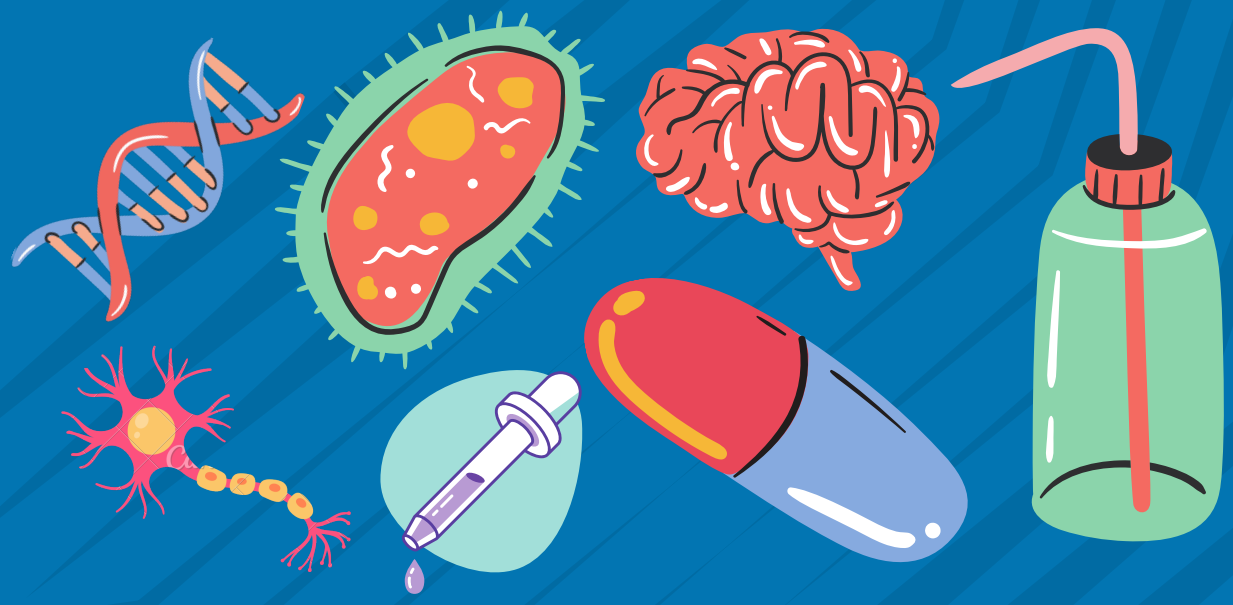
إعداد الطالب
عبدالله يسري
n7aa_3

# ملخص الأحياء

## البكتيريا

11



إعداد الطالب
عبدالله يسري
n7aa_3

## أهداف الدرس ومعايير النجاح

قم بالضغط على الأيقونة التالية حتى تتمكن من الوصول إلى الملف :

أو

قم بمسح الـ QR code التالي :-

إعداد الطالب
عبدالله يسري
n7aa_3

# تمهيد

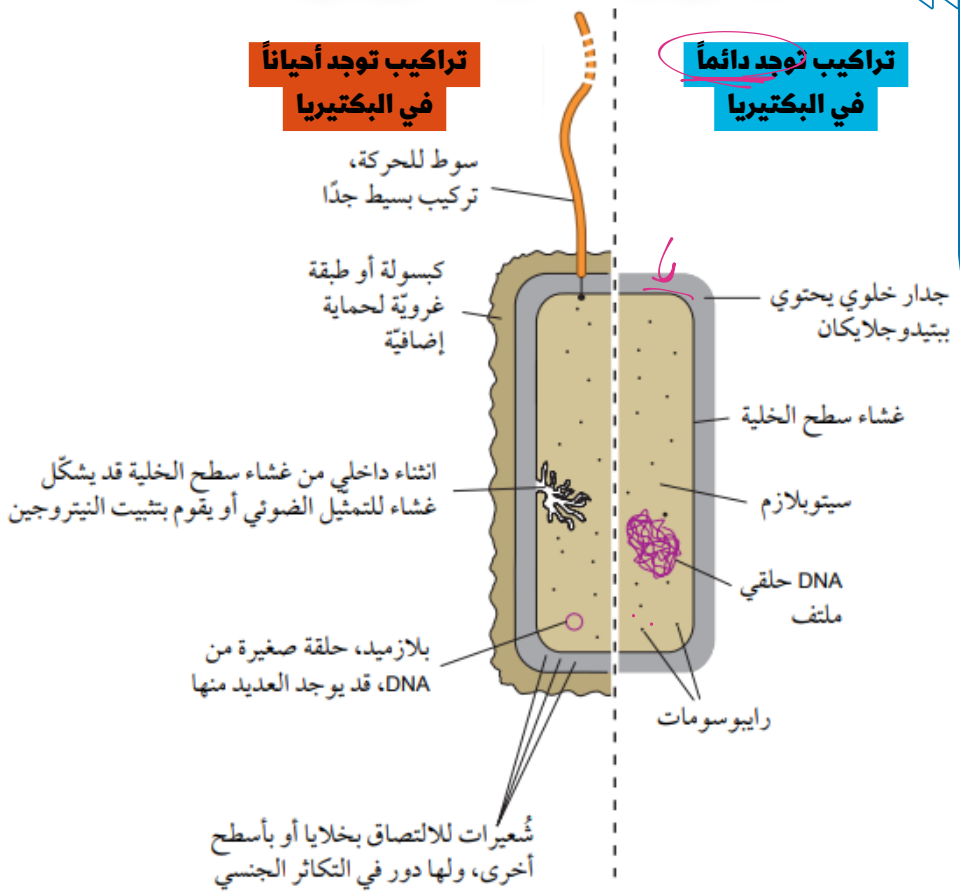
حقيقية النواة

- خلايا نباتية
- خلايا حيوانية
- البكتيريا
- العتائق

## بعض المعلومات العامة حول البكتيريا:-

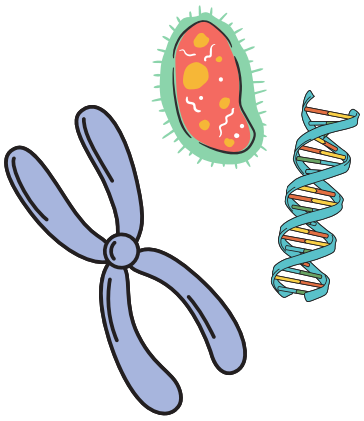
- خلايا أبسط بكثير من الموجودة في حقيقية النواة.
- أصغر حجماً بنحو 1000 مرة من حقيقية النواة.
- تفتقر إلى النواة المحاطة بغشاء مزدوج.

## تركيب البكتيريا




### مصطلحات علمية

البكتيريا Bacteria (مفردها خليّة بكتيريوم Bacterium): مجموعة من الكائنات الحيّة الدقيقة بدائيّة النواة أحاديّة الخليّة، تتّصف بعدّة ميزات مثل القدرة على تكوين الأبواغ، والتي تميزها عن العتائق Archaea.



إعداد الطالب
عبدالله يسري
n7aa_3

# تراكيب موجودة في البكتيريا دائماً

- جدار الخلية
- غشاء سطح الخلية
- السيتوبلازم
- حلقي DNA ملتف
- الرايبوسومات

## 1- جدار الخلية

- يحتوي جدار الخلية على مادة قوية تمنحها الصلابة تسمى (ببتيدوجلايكان) .
- يوفر لها الحماية لبقائها على قيد الحياة .
- يمنع إنتفاخ وإنفجار الخلية عند دخول الماء إليها بواسطة (الإسموزية) .

## 2- غشاء سطح الخلية

- تحاط الخلايا البكتيرية بغشاء سطح الخلية .
- عبارة عن غشاء رقيق جداً ومنفذ جزئياً .

## 3- السيتوبلازم

- لا يحتوي أيّة عضية محاطة بغشاء .

## 4- DNA حلقي ملتف

- جزيء DNA حلقي ، يوجد في منطقة نووية تسمى (نظير النواة).
- تحتوي على بروتينات وكميات صغيرة من RNA .
- ليست محاطة بغشاء مزدوج .
- قد يوجد أكثر من نسخة من جزيء DNA في الخلية .

## 5- الرايبوسومات

- رايبوسومات البكتيريا صغيرة من نوع (70s) مقارنة برايبوسومات حقيقية النواة (80s) .

إعداد الطالب
عبدالله يسري
n7aa_3

# تراكيب موجودة في البكتيريا أحياناً

تراكيب موجودة في البكتيريا أحياناً :-

- السوط
- إنثناء غشاء سطح الخلية نحو الداخل
- الكبسولة
- البلازميد
- الشعيرات

## 1- السوط

- تحتوي البكتيريا على سوط أو سوطين .
- أسواط البكتيريا أبسط تركيباً من أسواط حقيقية النواة .

**وصف تركيب السوط :-**

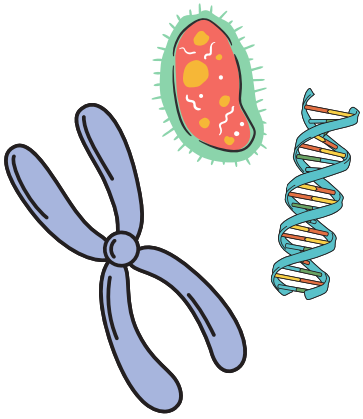
أسطوانة مجوفة مكونة من بروتين متطابق الجزيئات .

**خصائصه :-**

- صلب لا ينحني .
- له شكل موجة .

**طريقة عمله :-**

يعمل عبر دوران قاعدته كالمروحة ليحرك البكتيريا في بيئتها السائلة .



إعداد الطالب
عبدالله يسري
n7aa_3

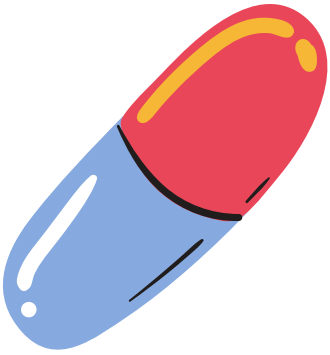
## 2- إنثناء غشاء سطح الخلية نحو الداخل

- ينثني غشاء سطح الخلية مكوناً سطح إضافياً تحدث فيه (تفاعلات كيميائية حيوية) .

| وجه المقارنة | البكتيريا الخضراء المزرقة | بكتيريا تثبيت الهيدروجين |
|---|---|---|
| وصف التفاعل | يحتوي الغشاء المنثني في هذا النوع من البكتيريا على صبغات التمثيل الضوئي للقيام بعملية (التمثيل الضوئي) | يقوم هذا النوع من البكتيريا بتحويل نيتروجين الهواء إلى (مركبات نيتروجينية) ، مثل الأمونيا ويحدث ذلك داخل الخلية . |

لا تستطيع خلايا حقيقية النواة القيام بتثبيت النيتروجين !!

## 3- الكبسولة



- يحاط بالجدار الخلوي للبكتيريا طبقة إضافية على شكل كبسولة أو طبقة غروية .
- تتكون الكسبولة غالباً من عديد التّسكر.
- يسهل إزالة الطبقة الغروية كونها أكثر تشتتاً .

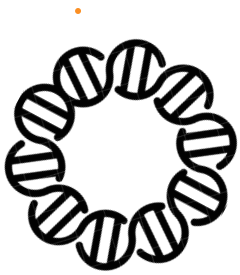
### وظيفة الكبسولة

- حماية البكتيريا من الجفاف
- حماية البكتيريا من المضادات الحيوية
- تمنع خلايا الدم البيضاء من إبتلاع البكتيريا المسببة للأمراض

إعداد الطالب
عبدالله يسري
n7aa_3

# 4- البلازميد

- حلقة من DNA منفصلة عن DNA الرئيسي في الخلية .
- يحتوي على جينات قليلة وقد تحتوي الخلية على عدة بلازميدات .
- DNA البلازميد غير مرتبط ببروتينات ، ويشار إليه بإسم DNA (مجّرد) .

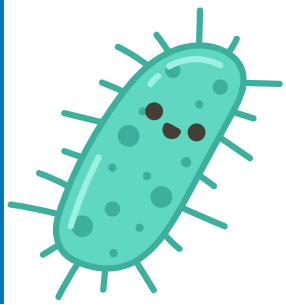


## وظائف جينات البلازميد

- تؤمن مقاومة لمضادات حيوية معينة مثل (البنسلين)
- تتضاعف البلازميدات بشكل مستقل عن DNA الكروموسومي
- تنتقل بسرعة من خلية إلى أخرى

# 5- الشعيرات

- هي عصي بروتينية دقيقة تختلف في طولها وصلابتها .
- توجد على سطح الخلية ويصل عددها إلى عدة (مئات) أحيانا .



### وظيفة واهمية الشعيرات :-

تستخدم للإلتصاق والتفاعل مع الخلايا الأخرى

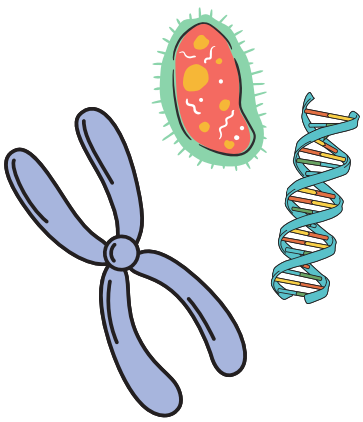
تساعد في نقل الجينات من خلية إلى أخرى أثناء (الإقتران) بما فيها البلازميدات .

إعداد الطالب
عبدالله يسري
n7aa_3

## مقارنة الخلايا بدائية النواة بالخلايا حقيقية النواة

| بدائيّة النواة | حقيقيّة النواة |
|---|---|
| قطرها النموذجي 1 - 5 µm. | يصل قطر الخلايا إلى 40 µm، وحجمها أكبر بـ 1000 مرّة من حجم بدائيّة النواة. |
| DNA حلقي حرّ في السيتوبلازم، وغير محاط بغشاء مزدوج. | DNA خطي يوجد داخل النواة المحاطة بغلاف نووي (غشاءان). |
| يوجد رايبوسومات 70S (أصغر من تلك في حقيقيّة النواة). | يوجد رايبوسومات 80 S (أكبر من تلك في بدائيّة النواة). |
| أنواع العُضيّات قليلة جدًا. ولا توجد عُضيّات محاطة بغشاء. | أنواع العُضيّات كثيرة.<br>• بعض العُضيّات محاطة بغشاء مفرد (على سبيل المثال: الليسوسومات، جهاز جولجي، الفجوات، الشبكة الإندوبلازميّة).<br>• بعضها محاط بغلاف من غشاءَين (على سبيل المثال: النواة، الميتوكندريا، البلاستيدات الخضراء).<br>• بعضها غير محاط بغشاء (على سبيل المثال: الرايبوسومات، السنتريولات، الأنيبيبات الدقيقة). |
| يحتوي الجدار الخلوي على ببتيدوجلايكان (عديد التسكّر متّحد مع أحماض أمينيّة). | الجدار الخلوي موجود أحيانًا في النباتات والفطريات على سبيل المثال، وهو يحتوي على سليلوز أو لجنين في النباتات وكيتين (عديد التسكّر يحتوي على النيتروجين مماثل للسليلوز) في الفطريات. |
| الأسواط بسيطة وتفتقر إلى الأُنيبيبات الدقيقة، تمتد خارج غشاء سطح الخلية، لذا فهي خارج الخليّة. | الأهداب والأسواط معقّدة مع ترتيب بنمط «9+2» للأُنيبيبات الدقيقة، وهي محاطة بغشاء سطح الخلية، لذا تكون داخل الخلايا. |
| يحدث انقسام الخليّة عبر الانشطار الثنائي (انشطار الخليّة إلى قسمَين)، ولا تتضمّن خيوط المغزل. | يحدث انقسام الخليّة بالانقسام المتساوي أو الاختزالي، ويتضمّن خيوط المغزل. |
| يقوم بعضها بتثبيت النيتروجين. | لا يقوم أيّ منها بتثبيت النيتروجين. |

## مصطلحات علمية يجب عليك معرفتها ...

1. **ببتيدوجلايكان** : عديد التّسكر متحد مع أحماض أمينية ، وهو يكسب جدار البكتيريا صلابة .

2. **البلازميد** : حلقة صغيرة من DNA في خلية بكتيريوم ، تحتوي غالباً على جينات تؤمّن مقاومة المضادات الحيوية .